

PASO A PASO — PRUEBA HOJA DE CÁLCULO (CALC)

Tercer Ejercicio – Caso 1

Duración: 60 minutos | Puntos: 5

INFORMACIÓN INICIAL

Archivo a abrir: codi-calc.ods (la copia con tu código de usuario)

Hojas incluidas:

- **factures** → modificaciones principales en esta hoja
 - **perfls** → tabla de referencia de precios
 - **treballadors** → cálculos de nóminas
 - **temperatures** → datos para intervalo TEMPREG
 - **resultats** → gráfico de ventas
-

SECCIÓN A: Modificaciones en la hoja "factures"

Paso A.1: Preparar la hoja

1. Ve a la hoja **factures** (pestaña inferior)
2. Observa que ya contiene:
 - Fila 2: nombre empresa "Subministraments Munar S.L."
 - Fila 4: título "Factures juliol 2018"
 - Fila 6: encabezados de columnas (N. factura, Nom client, Import acumulat, Amb descompte, Import amb IVA)
 - Filas 7 a 68: datos de facturas

Paso A.2: Modificar formato de la hoja

En la primera fila de datos de la tabla (fila de encabezados):

- Selecciona las celdas **A6:E6** (todos los encabezados)
- Aplica este formato:
 - **Tipo de letra:** Tahoma
 - **Estilo:** Negrita
 - **Tamaño:** 18 pt
 - **Combinación de celdas:** Sí (combina todas las celdas de la fila de encabezado)
 - **Alineación horizontal:** Izquierda

- **Alineación vertical:** Arriba
- **Color de fondo:** Turquesa (cualquier tonalidad)

En la etiqueta de factures:

- Selecciona las celdas **A4:E4**
- Aplica este formato:
 - **Tipo de letra:** Tahoma
 - **Tamaño:** 14 pt
 - **Alineación horizontal:** Centrada
 - **Alineación vertical:** Medio
 - **Combinación de celdas:** Sí
 - **Bordes:** Solo superior e inferior, color negro, ancho 1 pt

Paso A.3: Configurar la tabla de facturas

- Selecciona la tabla de datos **A6:E68**
- **Altura de todas las filas:** 0,58 cm
- **Alineación vertical:** Medio
- **Espaciado al contenido:** 3 mm por los cuatro lados
- **Ancho de las tres últimas columnas:** 4,6 cm cada una
- **Ancho de las dos primeras columnas:** no cambies (mantén original)

Paso A.4: Cabecera y bordes de la tabla

Cabecera (fila 6):

- **Color de letra:** Blanco
- **Color de fondo:** Negro

Bordes externos de toda la tabla:

- Aplica bordes solo en los **bordes exteriores** (superior, inferior, izquierdo, derecho)
- **Grosor:** 2 pt
- **Color:** Negro

SECCIÓN B: Fijar filas visibles

En la misma hoja **factures**, fija las seis primeras filas (encabezado de tabla + filas de información inicial):

- Ve a la celda **A7** (primera fila de datos)

- Menú: **Ver → Congelar Filas y Columnas**
 - Verifica que cuando scrolles hacia abajo, siempre ves las filas 1-6
-

SECCIÓN C: Descuentos condicionales (columna "Amb descompte")

En la columna D (Amb descompte), para cada fila de datos, aplica esta lógica:

- Si el importe acumulado (columna C) > 100.000 euros → descuento del 18%
- Si el importe está entre 50.000 y 100.000 euros → descuento del 12%
- Si el importe es ≤ 50.000 euros → sin descuento

Paso C.1: Crear la fórmula

En la celda D7, escribe la siguiente fórmula:

=SI(C7>100000; C7*0,82; SI(C7>50000; C7*0,88; C7))

Explicación:

- Si C7 > 100.000: multiplica por 0,82 (descuento del 18%)
- Si no, pero C7 > 50.000: multiplica por 0,88 (descuento del 12%)
- Si no: deja el valor original (sin descuento)

Paso C.2: Copiar la fórmula

- Copia la celda D7
 - Selecciona el rango D8:D68
 - Pega (Ctrl+V)
-

SECCIÓN D: Cálculo de IVA (columna "Import amb IVA (21%)")

En la columna E (Import amb IVA), suma un IVA del 21% al importe con descuento.

Paso D.1: Crear la fórmula con IVA

En la celda E7, escribe:

=D7*1,21

Paso D.2: Copiar y sumar total

- Copia E7
- Selecciona E8:E68 y pega
- Dirígete a la celda E70 (dos filas por debajo del último dato)
- Crea una etiqueta en D70 que diga: **"TOTAL facturación"**

- En E70, escribe: =SUMA(E7:E68)
 - Redondea el resultado a 2 decimales: usa =REDONDEA(SUMA(E7:E68);2)
-

SECCIÓN E: Formato condicional en la columna E

En la columna E (Import amb IVA), aplica un **formato condicional de color de fondo verde** para todas las celdas que contengan un importe > 150.000 euros.

Paso E.1: Aplicar formato condicional (primera condición)

- Selecciona el rango E7:E68 (solo datos, no total)
- Menú: **Formato → Formato Condicional → Condición...**
- Condición 1:
 - Si el valor > 150.000:
 - Aplicar color de fondo: Verde (cualquier tonalidad)

Paso E.2: Segunda condición de formato

- En el mismo rango E7:E68, añade una segunda condición:
 - Si el valor > 150.000 euros en la columna E:
 - Además pinta también las cuatro celdas de la izquierda (en la misma fila, columnas A, B, C, D) de verde claro

Nota: Esta segunda condición es complementaria; se aplica a filas completas donde el importe final > 150.000.

SECCIÓN F: Protección de celdas

En la hoja **factures**, solo se pueden modificar el contenido y formato de las celdas de la tabla de facturas. El resto no puede modificarse.

Paso F.1: Desbloquear la tabla de facturas

- Selecciona el rango A6:E68 (tabla completa, incluido encabezado)
- Menú: **Formato → Celdas...**
- Pestaña: **Celda** (o **General**)
- Busca la opción "Bloquear" y **desactívala** (quita la marca)

Paso F.2: Proteger la hoja

- Menú: **Herramientas → Proteger Hoja...**
- Aplica la protección sin contraseña (solo presiona OK)

Resultado: Solo se podrá modificar contenido y formato dentro de **A6:E68**. Fuera de estas celdas, no se pueden hacer cambios. La opción de "poder insertar filas nuevas" también debe estar activa.

SECCIÓN G: Intervalo "TEMPREG" en la hoja "temperatures"

Ve a la hoja **temperatures** y crea un intervalo (rango con nombre) llamado **"TEMPREG"**.

Paso G.1: Seleccionar las celdas de temperatura

- En la hoja **temperatures**, observa que hay datos de temperaturas en filas y columnas
- Selecciona todas las celdas que contienen valores de temperatura (el rango de datos, sin títulos)
- Este rango probablemente sea algo como **B5:M26** (verifica contando las filas y columnas)

Paso G.2: Crear el intervalo con nombre

- Con el rango seleccionado, ve a: **Hoja → Intervalos y Expresiones Nombradas → Definir...**
- **Nombre del intervalo:** TEMPREG
- Presiona **Aceptar**

Paso G.3: Cálculos sobre TEMPREG

En la misma hoja, calcula e inserta en celdas designadas:

- **Temperatura promedio (media):** =PROMEDIO(TEMPREG) → [0,1p]
- **Varianza:** =VAR(TEMPREG) → [0,1p]
- **Desviación estándar:** =DESVEST(TEMPREG) → [0,1p]
- **Número de temperaturas que superan la media:**
=CONTAR.SI(TEMPREG;">"&PROMEDIO(TEMPREG)) → [0,3p]

Coloca estos valores en celdas claramente identificadas (por ejemplo, en una columna a la derecha de los datos, con etiquetas).

SECCIÓN H: Gráfico de ventas en la hoja "resultats"

Ve a la hoja **resultats** y crea un gráfico de barras.

Paso H.1: Seleccionar datos

- En la hoja **resultats**, observa la tabla de ventas por oficina y año

- Selecciona los datos de **años 2015 y 2017 solamente** (excluye 2016)
- Incluye encabezados y oficinas: **A7:B10 y D7:D10**

Paso H.2: Insertar gráfico

- Menú: **Insertar → Gráfico...**
- **Tipo de gráfico:** Columnas (barras normales)

Paso H.3: Configurar el gráfico

- **Eje X (horizontal):** Solo mostrar las oficinas **PALMA, INCA, MANACOR, EIVISSA** (solo estos cuatro nombres)
- **Eje Y (vertical):**
 - **Valor máximo:** 12.500.000 euros
 - **Valor mínimo:** 0 euros
 - **Intervalo principal:** 2.500.000 euros
- **Rotación de etiquetas (oficinas):** 30 grados
- **Leyenda:** Mostrar en la parte inferior, con años 2015 y 2017
- **Títulos:**
 - Título principal: "**Munar SL**"
 - Eje X: "**Oficines**"
 - Eje Y: "**Import de les vendes**"

Paso H.4: Posicionar el gráfico

- Coloca el gráfico a la **derecha de la tabla de datos**

SECCIÓN I: Cálculo de salarios en la hoja "treballadors"

Ve a la hoja **treballadors** (nóminas de trabajadores).

Paso I.1: Calcular "Preu hora" (columna E)

En la columna **E** (Preu hora), para cada trabajador, obtén el precio/hora desde la tabla **perfls** basándose en su profesión.

- Ve a la celda **E7** (primer trabajador)
- Crea una fórmula que busque el nombre de la profesión (columna D) en la tabla **perfls** y devuelva el **Preu hora** correspondiente
- Usa: **=BUSCARV(D7; perfls.A\$5: C\$10; 2; FALSO)**
 - D7 = profesión del trabajador
 - perfls.A\$5: C\$10 = tabla de perfls

- 2 = columna de "Preu hora"
- FALSO = búsqueda exacta

Paso I.2: Copiar la fórmula

- Copia E7
- Selecciona E8:E42 (todos los trabajadores)
- Pega

Paso I.3: Calcular "Preu H.E." (hora extra)

En la columna F (Preu H.E.), realiza la **misma búsqueda pero para la columna 3** (Preu hora extra):

- En F7, escribe: =BUSCARV(D7;perfiles.A\$5:C\$10;3;FALSO)
- Copia a F8:F42

Paso I.4: Calcular "Nòmina final" (columna I)

En la columna I (Nòmina final), suma:

- Horas trabajadas normales (columna G) × Preu hora (columna E)
- Más horas extras (columna H) × Preu H.E. (columna F)

En la celda I7, escribe:

=G7E7 + H7F7

- Copia a I8:I42
- Aplica formato de número con **separador de miles y moneda € al final**

SECCIÓN J: Gasto total de nóminas

Una vez calculadas todas las nóminas, suma el gasto total:

Paso J.1: Calcular gasto total (despesa)

- Encuentra una celda apropiada, como I44 (dos filas por debajo del último dato)
- Escribe: =SUMA(I7:I42)
- Esta celda debe contener el **gasto total (despesa) de todas las nóminas**

Paso J.2: Calcular promedio de mujeres

- En la columna B está el sexo (D = donna, H = home)
- Calcula el promedio de nóminas de las mujeres (donde B = "D")
- En una celda clara (como I46), escribe: =PROMEDIO.SI(B7:B42;"D";I7:I42)

- Este valor debe estar redondeado a cifras enteras

Paso J.3: Calcular promedio de hombres

- De forma similar, calcula el promedio de nóminas de los hombres (donde B = "H")
 - En I48, escribe: =**PROMEDIO.SI(B7:B42; "H"; I7:I42)**
 - Redondea a cifras enteras
-

SECCIÓN K: Formato final

Aplica a las tres celdas finales (gasto total, promedio mujeres, promedio hombres):

- **Formato de número:** Separador de miles, moneda € al final, sin decimales
-

VERIFICACIÓN FINAL

Antes de guardar:

1. Hoja factures:

- ✓ Encabezados con formato turquesa
- ✓ Todas las fórmulas de descuento y IVA funcionan
- ✓ Formato condicional verde en importes > 150.000
- ✓ Hoja protegida (solo tabla editable)

2. Hoja temperatures:

- ✓ Intervalo TEMPREG creado
- ✓ Cálculos de media, varianza, desviación y contador completados

3. Hoja resultats:

- ✓ Gráfico de barras con años 2015 y 2017
- ✓ Títulos y eje Y correctamente configurados

4. Hoja treballadors:

- ✓ Búsquedas BUSCARV funcionan correctamente
- ✓ Nóminas finales calculadas
- ✓ Gasto total y promedios por sexo completados

5. Guardado:

- Guarda el archivo como [TU_CÓDIGO]-calc.ods
 - Verifica que esté dentro de la carpeta **OPOSICIONES**
-

NOTAS IMPORTANTES

- **No uses contraseña** en la protección de hoja
 - **Redondea con REDONDEA()** cuando se indique (no uses redondeo manual)
 - **Las fórmulas deben ser copia exacta** de las indicadas; no improvises
 - **Si el gráfico no aparece correctamente**, verifica que los datos estén bien seleccionados
 - **Guarda frecuentemente** (Ctrl+S) por si surge algún problema
-

¡Listo! Has completado el supuesto de Calc.